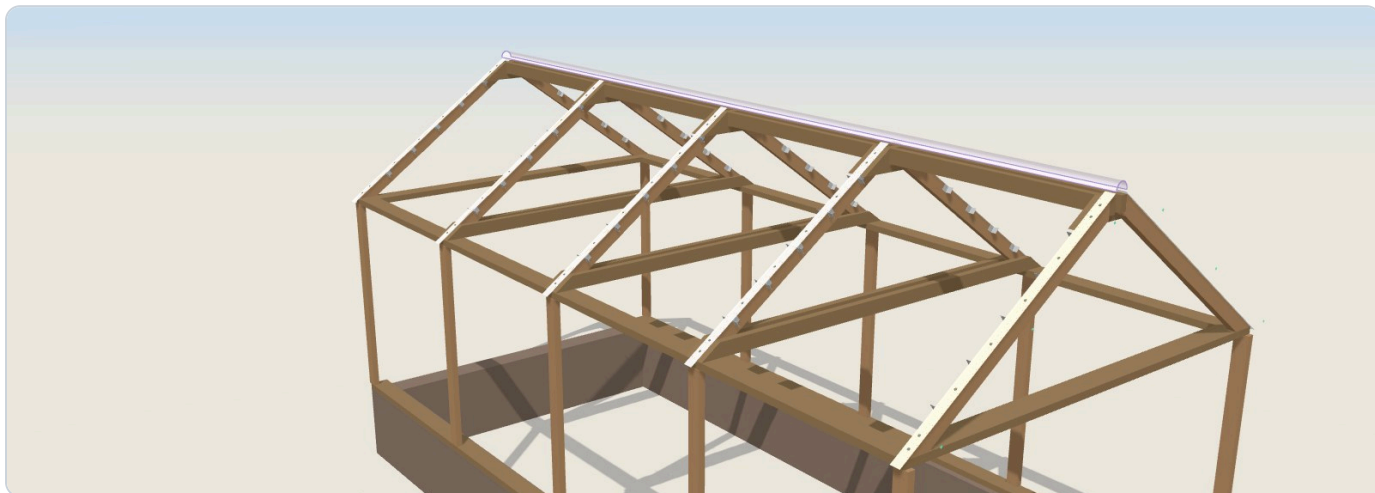


Монтаж направляющих

Разметка и установка оснований соединительного профиля под сотовый поликарбонат 6 мм. 14 шагов: от проверки стропил до замеров для резки листов. Все проверки — по фактическому обмеру каркаса. По направляющим потом выставляются бруски обрешётки.



Длина направляющей

по примерке, до 1800 мм

Верхний конец

на 5 мм ниже края конькового профиля

Отверстия в направляющей

2 средних круглых 6 мм, 6 овалов 6×12

Отметки отверстий от нижнего конца направляющей, мм

105 · 185 · 465 · 745 · 1025 · 1305 · 1585 · 1665

Пролёты у конька в свету, замер 28.09.2026, мм, от пары 1 к паре 5 — каркас принят как есть

1460 · 1430 · 1427 · 1450

Порядок

крайние стропила → шнур вдоль карниза → средние стропила

Нижний конец

на 48 мм за торец стропила

Положение

по оси стропила, ±1 мм

Крепёж на одну направляющую

8 саморезов Pz 4×50 + шайба 5,3×15



Анимация всех шагов

Наведите камеру телефона на код — откроется объёмная анимация монтажа с пояснениями к каждому шагу.

<https://lordrubano.github.io/teplika-6000x2850/montazh/napravlyayushchiye/>

Что нужно для работы

Материалы

- Основание соединительного профиля («база»), 6 м — 4 шт. Выйдет 10 кусков длиной по примерке и 2 в запас.
- Крышка профиля — один короткий кусок для пробы, от запасного.
- Саморез по дереву жёлтый Pz 4×50, потайная головка — 90 шт.
- Шайба увеличенная M5, 5,3×15 (DIN 9021) — 90 шт.
- Коньковый профиль — только для примерки на шаге 6, не резать.

Крепление

- Шуруповёрт с ограничением усилия.
- Бита PZ2 — 2 шт. Бита PH2 с этих саморезов срывается.

На случай неровного стропила

- Рубанок.

Резка и сверление

- Ножовка по металлу с мелким зубом или лобзик с пилкой по металлу.
- Нож — зачистить заусенцы.
- Сверло 6 мм по металлу или по дереву — 2 шт.
- Козлы или стол — резать и сверлить хлысты на земле.

Разметка и проверка

- Рулетка 5 м, угольник, правило 2 м.
- Шнур 10 м и 2 небольшие струбцины.
- Мел, карандаш по дереву, тонкий маркер по пластику.

Для работы наверху

- Стремянка.

Условия

- Работать при плюсовой температуре и без сильного ветра.
- Направляющие резать и сверлить на земле, на козлах. Сверлить только пластик: в дерево саморез идёт сам.
- Саморез затягивать, пока основание плотно прижато и не качается рукой. Пластик под шайбой побелел — отпустить на четверть оборота.

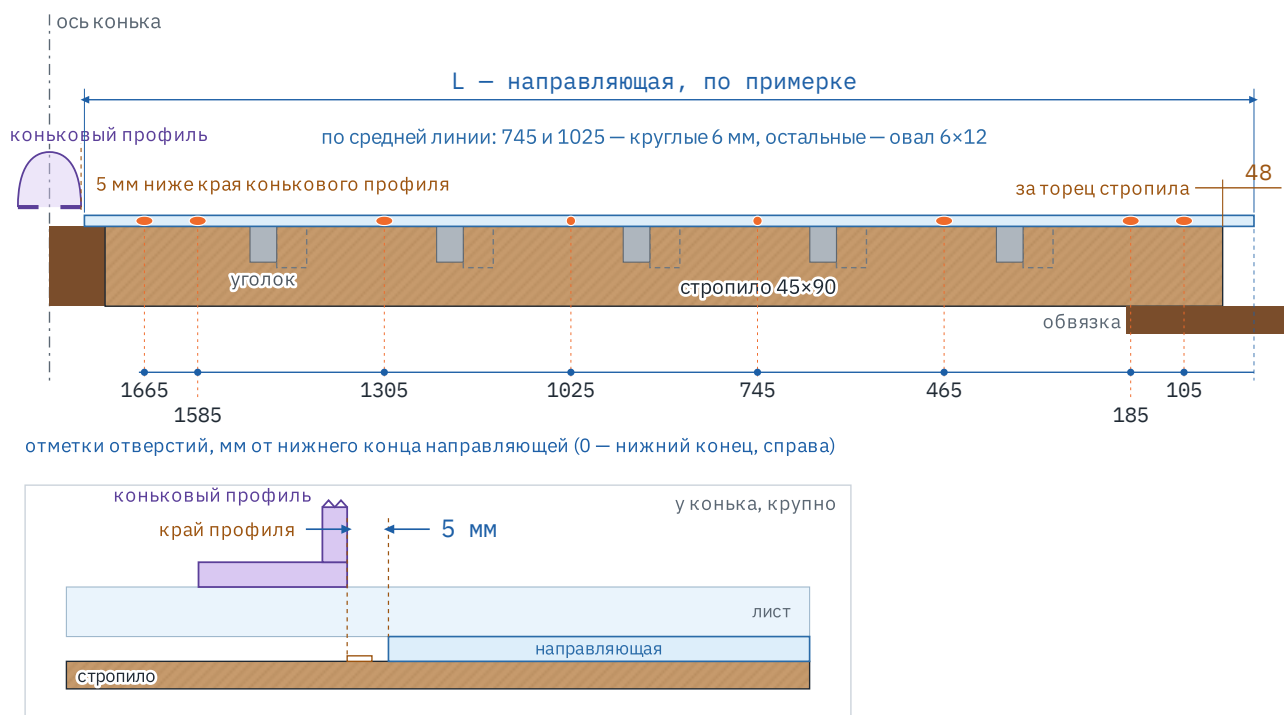
Остановиться и сообщить владельцу, если

- на одном стропиле вдоль — горб или впадина больше 3 мм, и рубанком не исправить;
- провис ската по шнуру больше замеренного 28.09 (Л до 7 мм, П до 11 мм);
- пролёты у конька отличаются от замера 28.09 (1460 · 1430 · 1427 · 1450 мм) больше чем на 2 мм;
- эталон после примерки конькового профиля вышел короче 1700 мм;
- шайба 5,3×15 не ложится ровно между ножками основания или пробная крышка не защёлкивается;
- отметка попадает на уголок или болт и сдвиг на 30–50 мм не помогает.

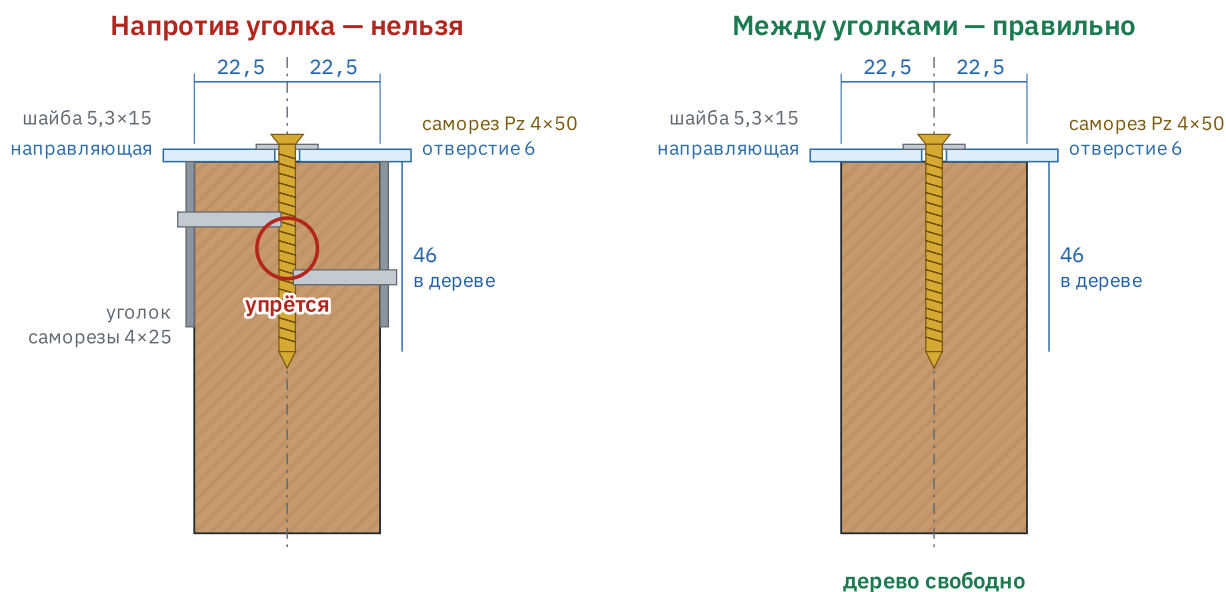
Что изменено относительно проекта (редакция 8.0)

- Порядок: сначала направляющие, по ним бруски. В проекте наоборот. Решение владельца 28.09.2026.
- Каркас принят как есть решением владельца 28.09.2026: конёк по листу 14 не выставлялся, провис ската Л до 7 мм, П до 11 мм. Направляющие ставятся по стропилам без подкладок.
- Крепёж: саморез 4×50 с увеличенной шайбой 5,3×15 вместо 4,8×60. Отверстия: два средних круглые 6 мм, шесть — овал 6×12 вдоль направляющей. Решение владельца 30.09.2026: обычная шайба M5 (10 мм) не перекрывает овал 12 мм.
- Верхний конец направляющей — на 5 мм ниже края конькового профиля, а не у оси конька: захват профиля зажимает сам лист. Решение владельца 30.09.2026.
- 8 саморезов на направляющую, все между рядами уголков и не ближе 60 мм к торцам стропила: саморез направляющей не должен встретить саморезы уголков.

Где лежит направляющая и куда идут саморезы



Вид сбоку, скат развёрнут в линию, высоты увеличены. Пунктир — места будущих брусков. Отметки отверстий — от нижнего конца направляющей. Все саморезы стоят между рядами уголков; крайние — примерно в 60 мм от торцов стропила. Два средних отверстия круглые 6 мм, остальные шесть — овал 6×12 вдоль направляющей. Уголки по проекту: 280 · 560 · 840 · 1120 · 1400 мм от верхнего конца стропила.



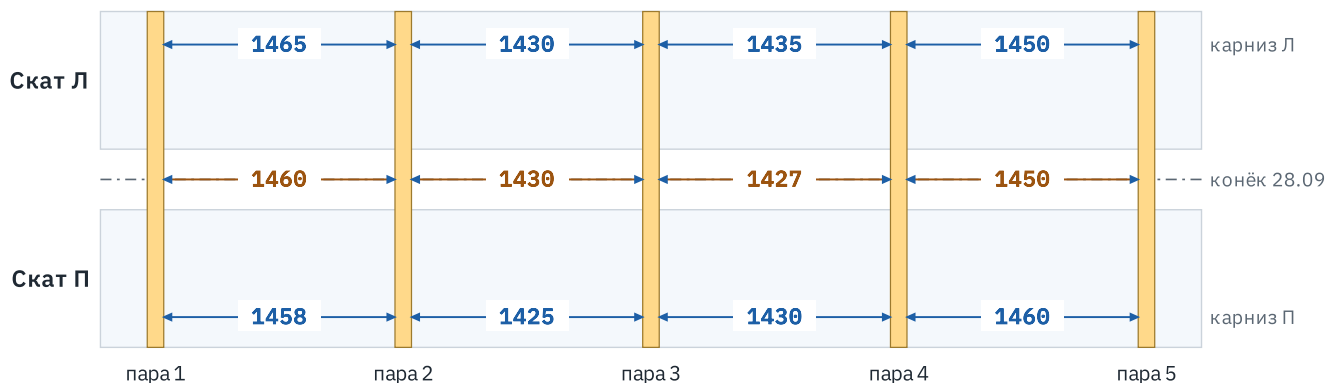
Разрез поперёк стропила 45×90. Саморез направляющей идёт вертикально по оси и входит в дерево на 46 мм. Саморезы уголков вкручены сбоку и доходят почти до оси — поэтому напротив уголка саморез направляющей ставить нельзя. Круглое отверстие 6 мм под саморез 4 мм даёт ход ±1 мм, а направляющая длиной до 1800 мм от тепла удлинится примерно на 5 мм. Поэтому круглые только два средних отверстия, остальные — овал 6×12, ход ±3 мм.

Фактический обмер каркаса

Карнизы — по обмеру монтажников (лист 14 проекта), конёк и плоскость — по замеру 28.09.2026. Каркас принят владельцем как есть. Всё — в свету между боковыми гранями стропил, мм.

Габарит в осях крайних пар: по карнизу Л 6005 · по коньку 5992 · по карнизу П 5998 мм

Конёк по листу 14 не выставился: фактически 1460 · 1430 · 1427 · 1450. Каркас принят владельцем 28.09.2026 как есть.



Перекрыс стропила в плане — до 13 мм; провис ската к середине: Л до 7 мм, П до 11 мм. Направляющие повторяют стропила.

Вид сверху, пары 1–5 слева направо, скат Л сверху. Крайние пары у фронтонов зафиксированы. Разворот пары в плане после выставления конька — не больше 2,5 мм.

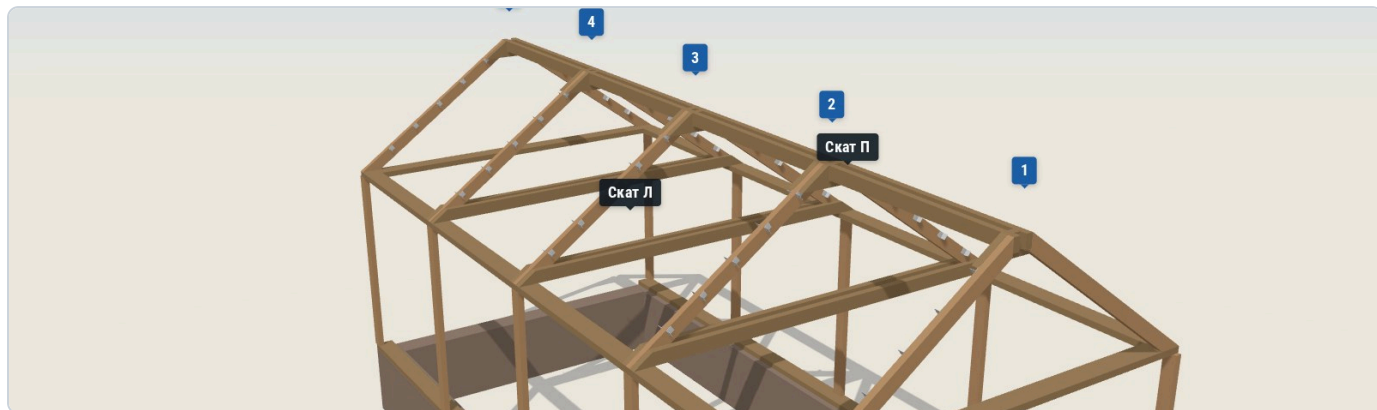
Как обмер учтён в работе

- Каждая направляющая ставится по оси своего стропила: разница пролётов и перекосы стропил переходят в направляющие как есть.
- Пролёты у конька и провис ската проверяются на шагах 3–4 по замеру 28.09: если хуже — стоп.
- На схеме замеров (последняя страница) для каждого из 16 размеров указано ожидаемое значение по обмеру: пролёт + 45 мм. Допуск ± 3 мм.
- Ширина листов считается по замерам шага 14, а не по проектному шагу 1500.

Зафиксировано 28.09.2026

- Решение владельца: каркас принимается как есть, без переделки конька и без подкладок под направляющие.
- Стропила вдоль прямые, до 2 мм. Коньковые балки у пары 3 выше стропил на 2 мм — подстругать.
- Уголки 40×40×40 стоят на всех стропилах, по 5 на скат. Верх уголка вровень с верхом стропила, крепление саморезами 4×25 с плоской головкой.
- Бруски обрешётки нарезаны, 40 шт по 1423 мм, не установлены: высоту задаст направляющая.
- Поликарбонат KIN PREMIUM 6 мм, 6 листов, лежит ровно в тени.
- Направляющие: саморез жёлтый Pz 4×50 с шайбой 5,3×15; отверстия — 2 круглых 6 мм и 6 овалов 6×12 вдоль.

Шаг 1 Пометить стропила



- Мелом пометить пары стропил цифрами 1–5 и скаты буквами Л и П — так же, как при обмере каркаса (лист 14 проекта).
- Сверка с обмером: у карниза между парами 1 и 2 в свету на скате Л — 1465 мм, на скате П — 1458 мм.
- Если пары ещё не помечены: встать у пары 1 лицом к паре 5, слева — скат Л.

ПРОВЕРКА Метки стоят как при обмере. Пролёт 1 у карниза: Л — 1465 мм, П — 1458 мм, отклонение не больше 2 мм.

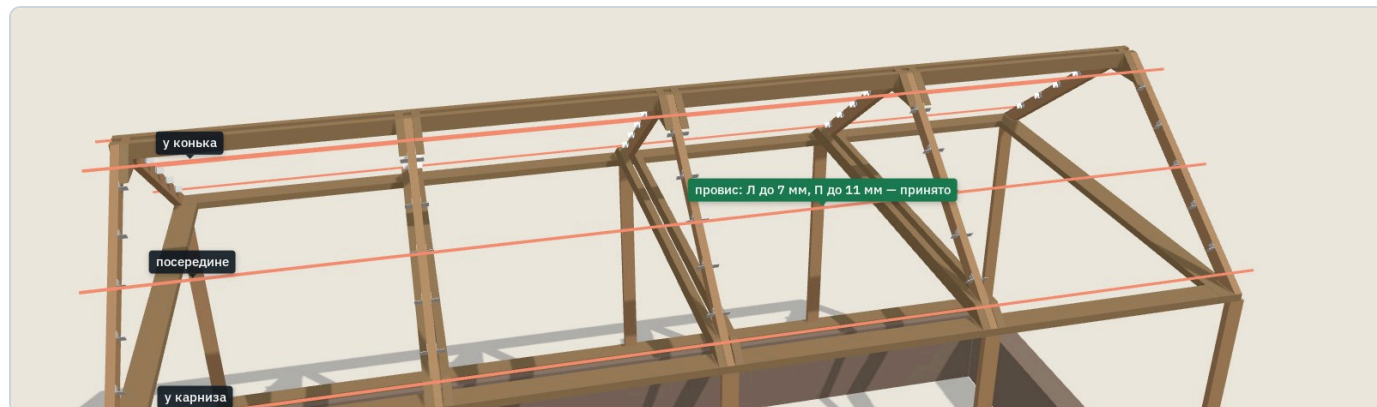
Шаг 2 Проверить стропила вдоль



- Приложить правило 2 м или натянуть шнур по верху стропила от конька до карниза.
- Проверить так все 10 стропил.

ПРОВЕРКА Просвет под правилом вдоль одного стропила не больше 3 мм. Горб больше 3 мм — сострогать рубанком. Впадину не подкладывать — сообщить владельцу.

Шаг 3 Проверить плоскость ската



- На каждом скате натянуть шнур поперёк всех пяти стропил: у конька, посередине и у карниза. Концы шнура — струбцинами на крайних стропилах.
- Замер 28.09.2026: скат провис к середине — Л до 7 мм, П до 11 мм, больше всего у пары 3 возле конька.
- Каркас принят владельцем как есть: направляющие ставятся по стропилам, без подкладок.

ПРОВЕРКА Отклонения не больше замеренных 28.09 (Л до 7 мм, П до 11 мм). Если больше — остановиться и сообщить владельцу.

Шаг 4 Сверить пролёты у конька



- Рулеткой измерить у конька расстояние в свету между стропилами соседних пар — от боковой грани до боковой грани.
- Фактически по замеру 28.09.2026, принято владельцем: 1460 · 1430 · 1427 · 1450 мм от пары 1 к паре 5. Конёк не переставлять.
- У пары 3 коньковые балки выше стропил на 2 мм: снять рубанком 2–3 мм с верхних рёбер балок в том месте, где ляжет направляющая.

ПРОВЕРКА Пролёты совпадают с замером 28.09 с отклонением не больше 2 мм, у пары 3 ребро балки не выступает над стропилом.

Шаг 5 Разметить ось стропила



- На верху стропила отложить 22,5 мм от края у конька и у карниза.
- Соединить отметки линией по правилу. Так на всех 10 стропилах.

ПРОВЕРКА Линия идёт посередине стропила по всей длине.

Шаг 6 Эталон: примерить коньковый профиль и первую направляющую



- Над парой 1 надеть на конёк конец конькового профиля так, как он будет стоять. Отметить мелом на стропиле ската Л край профиля.
- Отрезать от хлыста кусок 1800 мм — это эталон. Положить его на стропило пары 1, скат Л, точно по оси. Нижний конец выпустить на 48 мм за торец стропила: здесь будет край листа.
- Верхний конец эталона отрезать на 5 мм ниже меловой метки: под коньковый профиль направляющая не заходит, там лист держит сам профиль.
- Так же отметить край профиля на всех 10 стропилах и приложить к ним эталон. Где конец эталона заходит за метку — стропило пометить: эту направляющую укоротить сверху по месту.

ПРОВЕРКА Верхний конец эталона — на 5 мм ниже края конькового профиля. Эталон вышел короче 1700 мм — остановиться и сообщить владельцу.

Шаг 7 Отметить и просверлить отверстия в эталоне



- Не снимая эталон, маркером отметить отверстия от нижнего конца: 105, 185, 465, 745, 1025, 1305, 1585, 1665 мм.
- Проверить каждую отметку: до уголка не меньше 50 мм, до верхнего конца не меньше 50 мм, у конька под отметкой нет болта. Если мешает — сдвинуть отметку на 30–50 мм.
- На козлах просверлить: два средних отверстия (745 и 1025) — круглые 6 мм; остальные шесть — овал 6×12 вдоль направляющей: два отверстия 6 мм рядом, центры через 6 мм, перемычку убрать сверлом. Сверлить только пластик.

ПРОВЕРКА Два круглых отверстия и 6 овалов по средней линии эталона, овалы — вдоль направляющей. Овал просверлен поперёк — досверлить вдоль: получится крест 12×12, шайба 5,3×15 его закроет.

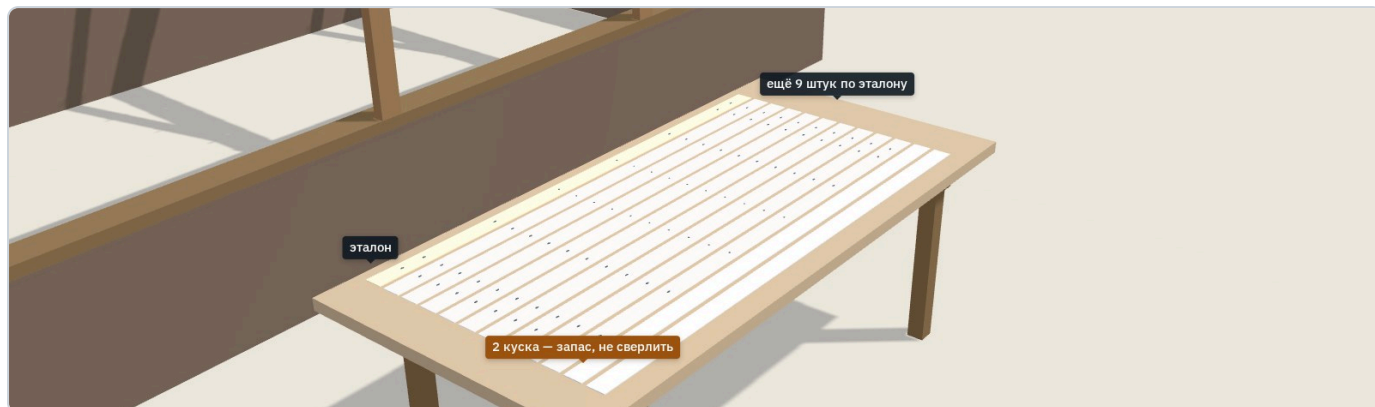
Шаг 8 Пробное крепление с крышкой



- На козлах положить эталон на обрезок доски.
- Вкрутить 2 самореза 4×50 с увеличенной шайбой 5,3×15 в два средних отверстия. Бита PZ2.
- Защёлкнуть на направляющую короткий кусок крышки поверх саморезов. Сфотографировать и отправить владельцу.

ПРОВЕРКА Шайба лежит ровно между ножками основания, крышка села плотно, головки не мешают. Если нет — остановиться и прислать фото. После проверки саморезы выкрутить.

Шаг 9 Остальные направляющие — по эталону



- Из хлыстов нарезать ещё 9 кусков длиной как эталон. Два куска останутся в запасе — их не сверлить.
- Каждый кусок положить рядом с эталоном, выровнять нижние концы и перенести отметки угольником.
- Просверлить так же, как эталон: два средних круглых 6 мм, шесть овалов 6×12.

ПРОВЕРКА У всех 10 направляющих отверстия совпадают с эталоном.

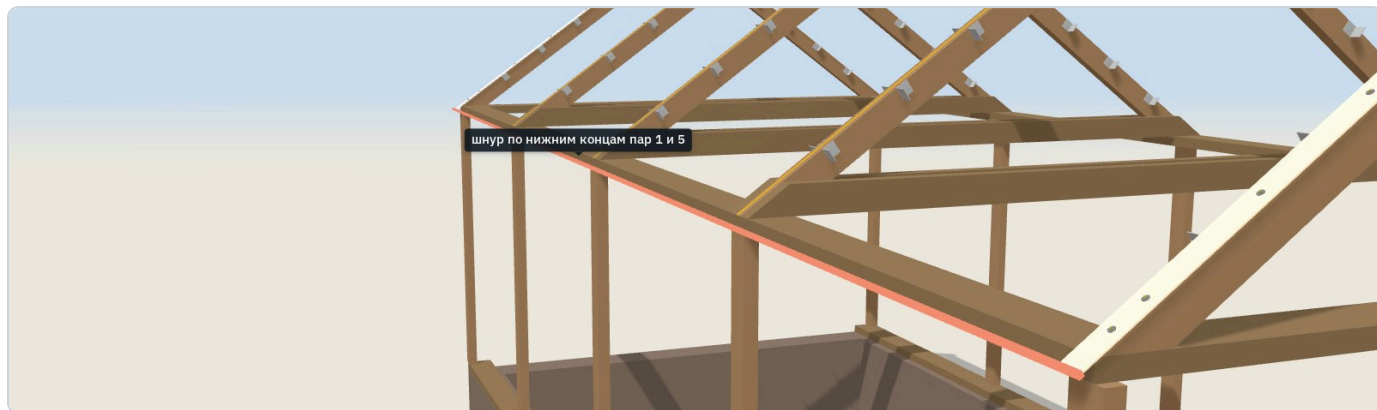
Шаг 10 Направляющие на крайних стропилах



- Первыми ставятся пары 1 и 5 на обоих скатах. Эталон тоже идёт в дело.
- Направляющая по оси стропила, нижний конец на 48 мм за торцом стропила. Если стропило помечено на шаге 6 — укоротить направляющую сверху до 5 мм ниже метки края профиля.
- Вкрутить все 8 саморезов с шайбами 5,3×15, в овалах — посередине овала. Затянуть, пока основание плотно прижато и не качается рукой, и остановиться. Пластик под шайбой побелел — отпустить на четверть оборота.

ПРОВЕРКА 4 направляющие стоят по оси, отклонение не больше 1 мм.

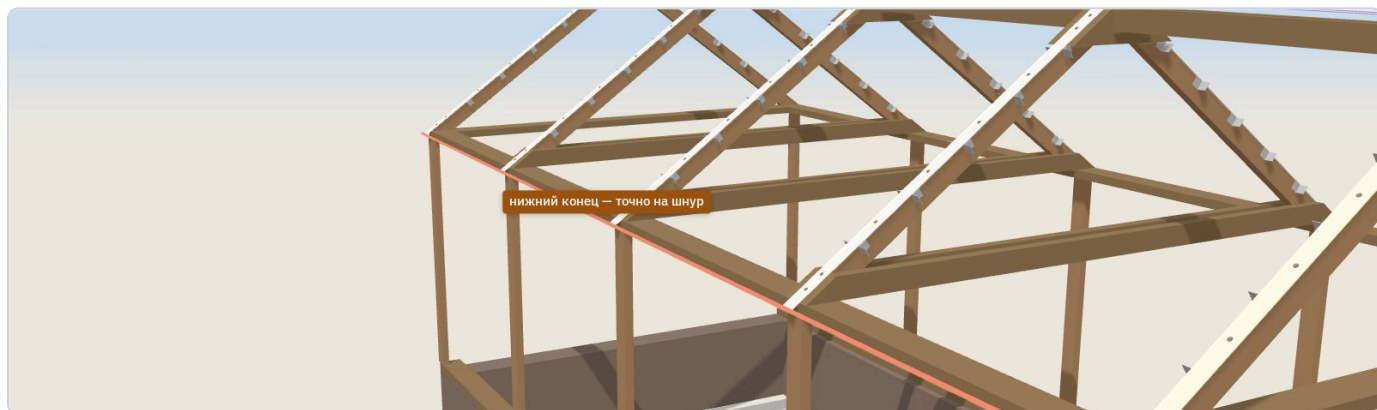
Шаг 11 Шнур вдоль карниза



- На каждом скате натянуть шнур по нижним концам направляющих пар 1 и 5.

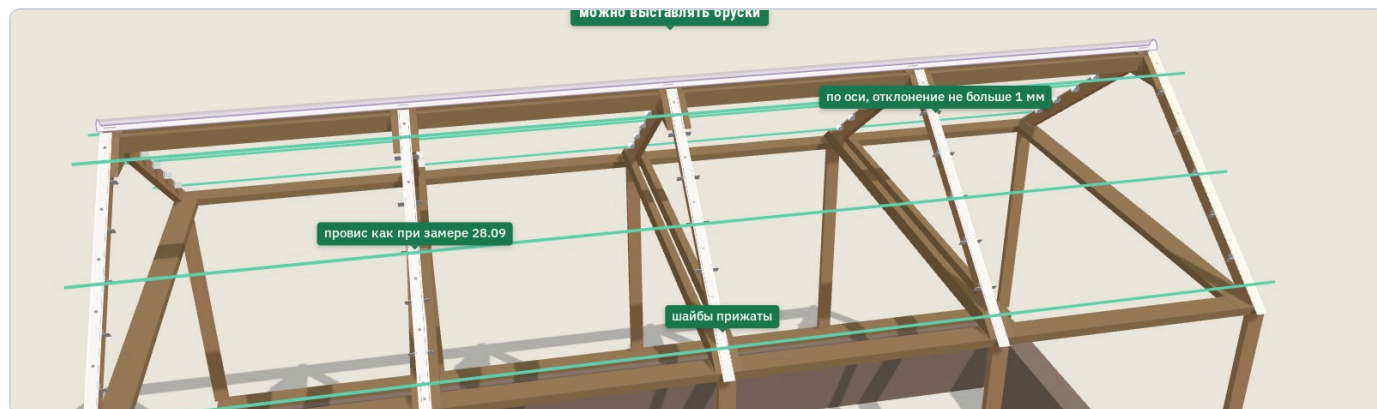
ПРОВЕРКА Шнур натянут без провиса и касается обоих концов.

Шаг 12 Направляющие на средних стропилах



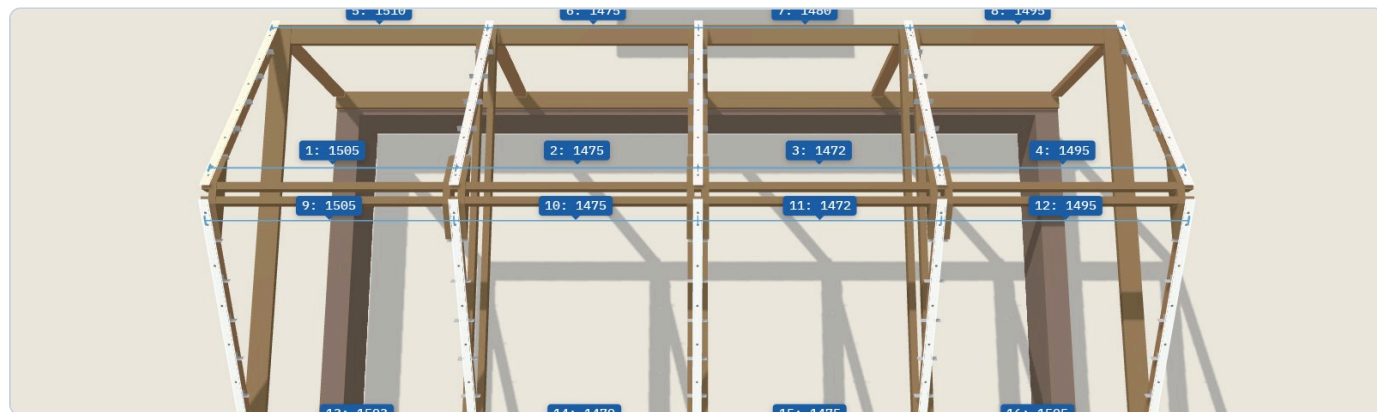
- Пары 2, 3 и 4 на обоих скатах. Помеченные на шаге 6 — укоротить сверху до 5 мм ниже метки края профиля.
- Нижний конец направляющей — точно на шнур, сама направляющая — по оси стропила.
- Вкрутить все 8 саморезов с шайбами 5,3×15, в овалах — посередине овала. Затяжка — как на шаге 10.

ПРОВЕРКА Нижние концы всех пяти направляющих на одной линии.

Шаг 13 **Контроль**

- Направляющие лежат по оси без волн, отклонение не больше 1 мм. Верхние концы — на 5 мм ниже края конькового профиля.
- Шайбы прижаты, основание не качается, пластик под шайбой не побелел, в овалах саморез посередине.
- Шнур поперёк ската по направляющим: провис не больше замеренного 28.09 (Л до 7 мм, П до 11 мм). Направляющие повторяют стропила.
- Сфотографировать каждую направляющую целиком и нижние концы по шнуру, отправить владельцу.

ПРОВЕРКА Всё выполнено и снято на фото — можно выставлять бруски по направляющим.

Шаг 14 **Замеры для резки листов**

- Рулеткой измерить расстояние между соседними направляющими в 100 мм от конька и в 100 мм от карниза. Мерить от левого края одной направляющей до левого края соседней — это расстояние между осями.
- Всего 16 размеров: скат Л у конька 1–4, у карниза 5–8; скат П у конька 9–12, у карниза 13–16.
- Ожидается: скат Л у конька 1505 · 1475 · 1472 · 1495, у карниза 1510 · 1475 · 1480 · 1495; скат П у конька 1505 · 1475 · 1472 · 1495, у карниза 1503 · 1470 · 1475 · 1505.
- Каждый замер сфотографировать так, чтобы в кадре были рулетка и цифра, или снять одним видео по порядку 1–16.

ПРОВЕРКА Фото или видео всех 16 замеров отправлены владельцу. Если замер отличается от ожидаемого больше чем на 3 мм — сказать об этом в сообщении.

Фотоотчёт и замеры

Ничего не записывать на бумаге. Отчёт — только фото или видео, отправить владельцу.

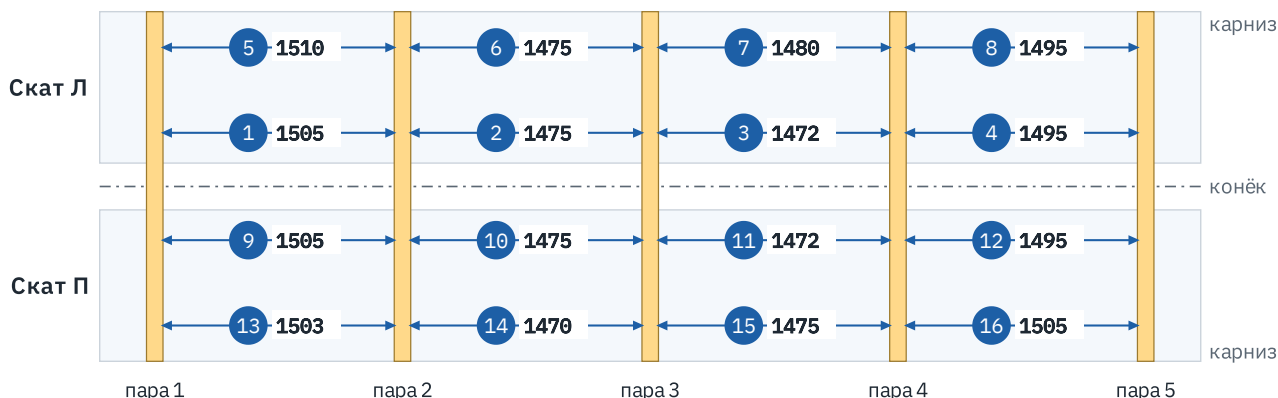
Что снять

- Шаг 4 — рулетка у конька на каждом из 4 пролётов: 4 фото.
- Шаг 6 — эталон на стропиле: свес 48 мм у карниза и верх на 5 мм ниже метки края профиля: 2 фото.
- Шаг 8 — пробная крышка на эталоне: 1 фото.
- Шаг 13 — каждая направляющая целиком: 10 фото; шнур по нижним концам на каждом скате: 2 фото.
- Шаг 14 — рулетка на каждом из 16 замеров: 16 фото или одно видео по порядку 1–16.

Как снимать

- В кадре крупно рулетка и цифра, видно, между какими направляющими мерили.
- Номер замера по схеме назвать голосом на видео или написать в сообщении к фото.
- Если замер отличается от ожидаемого больше чем на 3 мм — сказать об этом в сообщении.

Встать у пары 1 лицом к паре 5: слева скат Л. Мерить в 100 мм от конька и в 100 мм от карниза.



Вид сверху. Мерить рулеткой между соседними направляющими в 100 мм от конька и в 100 мм от карниза, от левого края одной до левого края соседней. Рядом с номером — ожидаемое значение по обмеру, мм (пролёт в свету + 45), допуск ± 3 мм.

Перед укладкой листов

На установку направляющих это не влияет. Сделать до резки поликарбоната.

1. Длина листов — примерка конькового профиля

- Верх направляющих уже стоит на 5 мм ниже края конькового профиля — шаг 6.
- Длину кровельных листов определить примеркой профиля — инструкция по раскрою, шаг 5.
- Сфотографировать примерку и отправить владельцу.

2. Крайние стропила, пары 1 и 5

- Лист ложится на направляющую только с внутренней стороны, наружная полка остаётся пустой. Её закрывает полоса из обрезков того же листа 6 мм.
- Полоса шириной около 50 мм: от 10 мм за осью стропила до 30–40 мм за плоскостью фронтона. Длина — как у кровельного листа рядом, соты вдоль полосы. Всего 4 полосы.
- Брать из обрезков О-Л1 и О-П1 — инструкция по раскрою, шаг 13.
- Верхний торец — сплошная лента, нижний — перфорированная и кусок торцевого профиля из обрезков.
- В наружный паз направляющей и на её торцы у конька и у карниза — только нейтральный герметик. Уксусный разъедает поликарбонат.
- Крышку защёлкнуть как обычно. Выступ полосы накрывает верхнюю кромку фронтона: треугольники фронтона заводятся под него.

3. Край листа и ширина листов

- На всех стропилах, и на крайних тоже, край листа — в 10 мм от оси стропила, между краями соседних листов 20 мм.
- Ширину каждого листа считать по 16 замерам шага 14, отдельно для каждого пролёта — примерно от 1450 до 1490 мм.
- Если пролёт сужается, лист режется трапецией: кромка везде в 10 мм от оси. Раскрой — отдельная инструкция: <https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/raskroj/>